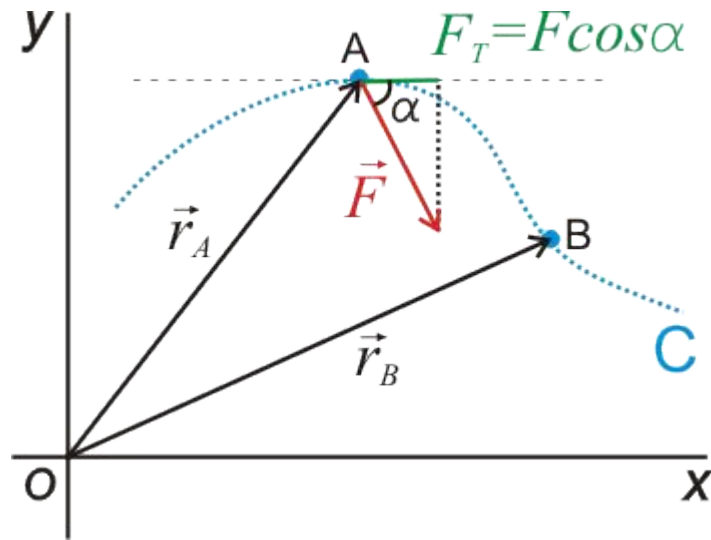


CINEMATICA



Campo di studio della cinematica

La cinematica è la branca della meccanica che studia il movimento dei corpi analizzandone le caratteristiche. In particolare, oggetto di analisi della cinematica sono grandezze fisiche quali **spazio**, **velocità**, **accelerazione** e come la variazione di tali grandezze è correlata con l'intervallo di tempo in cui avviene l'analisi del fenomeno cinematico

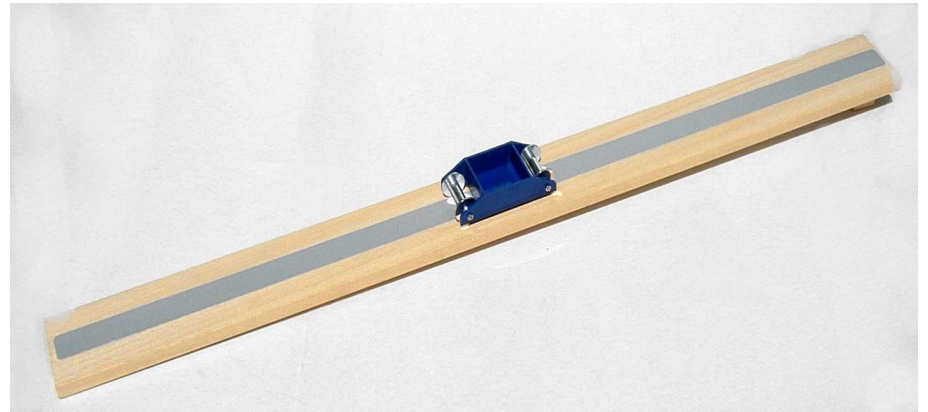
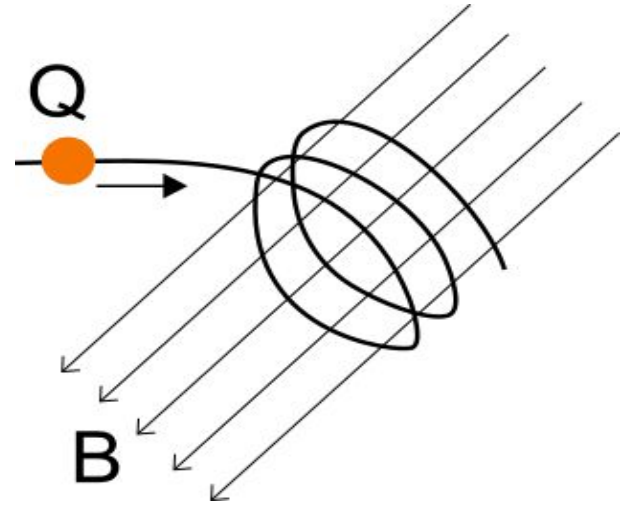
Nei casi più semplici, un corpo può essere considerato, approssimativamente, un corpo puntiforme (o punto materiale) e si parla, dunque, di **cinematica del punto materiale**.

Traiettoria

La traiettoria di un punto materiale è definita come l'insieme dei punti dello spazio che il punto occupa durante il suo moto.

In generale, quindi, la traiettoria di un punto materiale è una curva dello spazio.

Quando la traiettoria è costituita da una retta allora il moto del punto materiale si definisce **rettilineo**



Sistemi di riferimento

Particolare importanza riveste, in cinematica, il concetto di sistema di riferimento: esso è definito come un luogo fisico rispetto al quale sono effettuate le misure delle grandezze cinematiche.

Quando si descrive un fenomeno cinematico è necessario specificare preliminarmente il sistema di riferimento rispetto al quale avviene la descrizione del fenomeno.

Consideriamo, ad esempio, una bottiglia ferma su un tavolino di un treno in corsa: per un osservatore seduto nel treno la bottiglia risulta in quiete e dunque valuta pari a zero la velocità della bottiglia; per un osservatore fermo sulla pensilina della stazione la bottiglia è in movimento e dunque valuta diversa da zero la velocità della bottiglia.

La descrizione di entrambi gli osservatori è corretta, serve però specificare il sistema di riferimento rispetto al quale si sta valutando il fenomeno in oggetto.

Legge oraria e grafico spazio-tempo

Per descrivere accuratamente il moto di un oggetto puntiforme è necessario analizzare la variazione nel tempo della posizione dell'oggetto rispetto ad un dato sistema di riferimento.

La relazione che lega la posizione del corpo e il tempo è detta **equazione oraria** del moto

Il grafico che rappresenta la relazione tra la posizione e il tempo in un piano cartesiano è detto **grafico spazio-tempo**.

E' importante sottolineare come il grafico spazio-tempo non debba essere confuso con la traiettoria del moto: ad esempio, per un corpo in quiete la traiettoria è rappresentata da un punto mentre il grafico spazio-tempo è una retta parallela all'asse delle ascisse

Velocità media

Si definisce **velocità media** il rapporto tra lo spazio Δs percorso da un corpo e l'intervallo di tempo Δt in cui tale spazio è stato percorso

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Nel SI l'unità di misura della velocità è il metro/secondo.

In generale è possibile anche misurare la velocità media in km/h:

- per effettuare l'equivalenza da m/s a km/h basta moltiplicare la quantità numerica per 3,6;
- per effettuare l'equivalenza da km/h a m/s basta dividere la quantità numerica per 3,6

Velocità media

La velocità media tra due istanti t_1 e t_2 in cui il corpo occupa le posizioni s_1 e s_2 è definita come

$$v_M = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1}$$

allora geometricamente si può affermare che **la velocità media rappresenta la pendenza della retta che congiunge i punti A e B del grafico spazio-tempo**

Moto rettilineo uniforme

Il moto più semplice in cinematica è rappresentato dal **moto rettilineo uniforme**, ossia da un moto che si svolge lungo un'unica dimensione con velocità media costante.

Quindi, comunque si scelga un intervallo di tempo Δt , la velocità media resta sempre costante; ciò vuol dire che il rapporto tra gli spostamenti effettuati e gli intervalli di tempo trascorsi è costante e dunque **lo spazio percorso è direttamente proporzionale al tempo impiegato a percorrerlo.**

Dunque

$$\Delta s = v \Delta t$$

Legge oraria del moto rettilineo uniforme

Dall'equazione

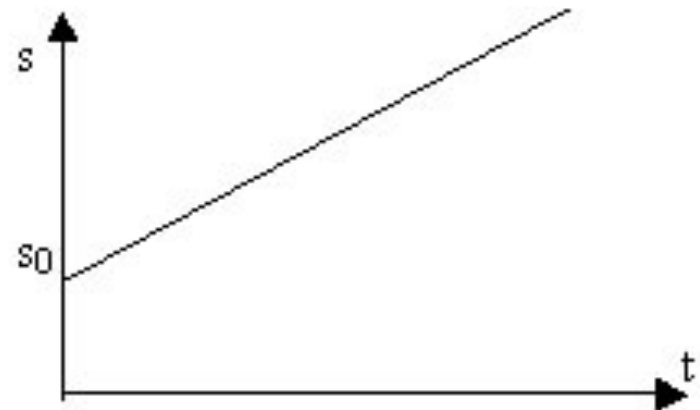
$$\Delta s = v \Delta t$$

deriva che la variazione dello spazio in funzione del tempo si può scrivere come:

$$s(t) = s_0 + vt$$

dove s_0 rappresenta lo spazio iniziale percorso dal corpo. Tale equazione è detta **legge oraria del moto rettilineo uniforme**

Il grafico spazio-tempo che rappresenta tale equazione è costituito da una retta il cui coefficiente angolare coincide con v



Accelerazione media

Quando un corpo subisce una variazione della sua velocità subentra una nuova grandezza fisica, denominata **accelerazione**.

L'accelerazione media è definita come il rapporto tra la variazione di velocità subita da un corpo e l'intervallo di tempo in cui avviene tale variazione di velocità.

$$a_M = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

L'unità di misura dell'accelerazione, nel SI, è m/s^2

Moto uniformemente accelerato

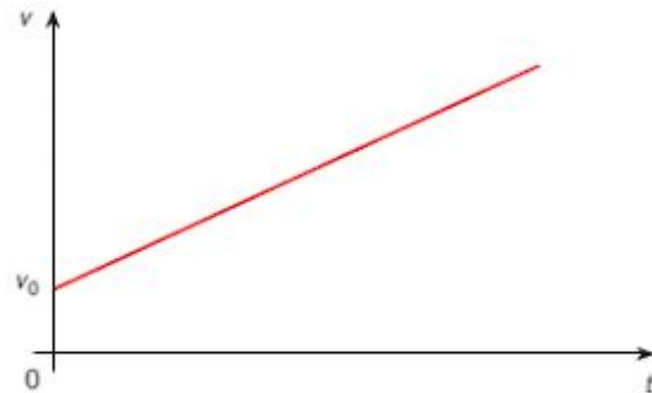
Un moto rettilineo si definisce uniformemente accelerato se l'accelerazione media risulta costante in tutto l'intervallo di tempo considerato.

Essendo l'accelerazione media pari al rapporto tra variazione di velocità e intervallo di tempo, il moto uniformemente accelerato è caratterizzato da variazioni di velocità direttamente proporzionali agli intervalli di tempo.

Da ciò deriva che la velocità dipende linearmente dal tempo secondo la relazione:

$$v = v_0 + at$$

dove v_0 rappresenta la velocità iniziale. Tale relazione, in un grafico tempo – velocità è rappresentata da una retta il cui coefficiente angolare è rappresentato dall'accelerazione



Legge oraria del moto uniformemente accelerato

La legge oraria del moto uniformemente accelerato stabilisce che lo spazio percorso da un corpo con accelerazione costante dipende dal tempo secondo una relazione quadratica.

In particolare, la legge oraria del moto uniformemente accelerato è:

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Il grafico della legge oraria di un moto uniformemente accelerato è una parabola

